5. Elemző feladat

Karbonátok

a) Jellemezze a karbonátion szerkezetét a megadott szempontok szerint!

- összegképlete:
- delokalizált pi-kötések száma:
- protonszám:
- elektronszám:
- téralkata:
- kötésszögek:

b) Írja fel egy vízoldékony fém-karbonát képletét!

c) A metilnarancs és a fenolftalein indikátorok közül melyik változtatja meg a színét a *b) kérdésben* szereplő karbonát vizes oldatában? Milyen színű lesz?

d) Írja fel a *c) kérdésben* szereplő kémhatásváltozás ionegyenletét (a folyamat első lépését)! Jelölje a Brönsted-féle sav-bázis párokat!

e) Meszes vízbe szén-dioxidot vezetünk. Mi a kezdeti tapasztalat? Írja fel a reakció egyenletét is!

f) Az *e) kérdésben* keletkezett rendszerbe tovább vezetjük a szén-dioxidot. Mit tapasztalunk? Írja fel a lezajló reakció egyenletét!

g) Felforraljuk az *f) kérdésben* keletkezett rendszert. Mit tapasztalunk? A széntartalmú ion mely sav-bázis tulajdonságán alapul ez a kémiai reakció? Írja fel a reakció ezt igazoló lépésének ionegyenletét!

13 pont	